

Bases de données en géomatique

PostgreSQL, PostGIS et fichiers géographiques

https://regislon.github.io/cfgeo_s2/base_donnees/



- Canada Land Inventory (CLI), which is often recognized as one of the first major GIS initiatives in the world

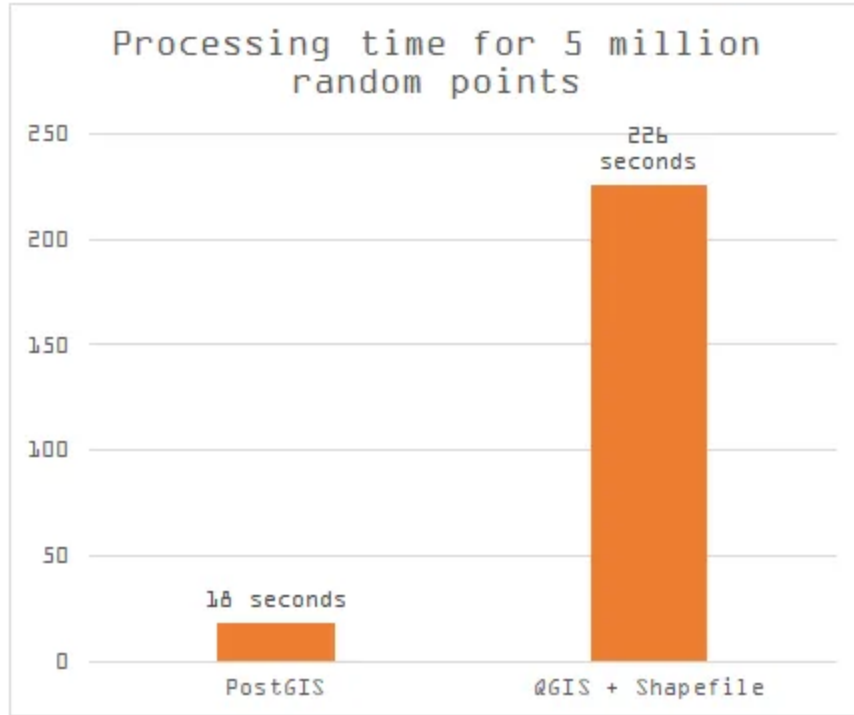
Partie 1 : Théorie

Pourquoi une base de données en géomatique ?

- Gérer de grands volumes de données spatiales
- Garantir l'intégrité, la cohérence et la traçabilité
- Faciliter les requêtes spatiales complexes
- Travailler en équipe, sur des données partagées

Fichiers géographiques vs base de données

Fichiers SIG (ex: Shapefile, GeoPackage)	Base de données (PostGIS)
Stockage local	Stockage centralisé
Accès séquentiel	Requêtes dynamiques (SQL)
Limité pour la mise à jour multi-utilisateur	Collaboration simplifiée
Pas d'index spatial performant	Index spatial performant



source : <https://medium.com/@tjukanov/why-should-you-care-about-postgis-a-gentle-introduction-to-spatial-databases-9eccd26bc42b>

La majorité de la diffusion des données géographiques s'effectue via des bases de données. Toutefois, les données statiques, pour des raisons de performance, sont souvent diffusées sous forme de fichiers tuilés, comme le format MBTiles, par exemple.

De nouveaux formats, tels que GeoParquet, permettent désormais un enregistrement efficace et une accessibilité accrue sans nécessiter de base de données ni de serveur de diffusion. Nous y reviendrons plus en détail dans la suite du cours.

Les principaux SGBD spatiaux

- **PostgreSQL/PostGIS** : open source, très utilisé en géomatique, riche en fonctions spatiales.
- **Oracle Spatial** : solution propriétaire, très puissante, intégrée à Oracle Database.
- **Microsoft SQL Server (avec extension spatiale)** : supporte les types geometry et geography, utilisé dans de nombreux environnements professionnels.

- **MySQL (Spatial Extensions)** : supporte les objets géométriques, moins avancé que PostGIS ou Oracle.
- **Spatialite** : extension spatiale pour SQLite, idéale pour des usages légers ou embarqués.
- **MongoDB (GeoJSON)** : base NoSQL avec support des requêtes spatiales simples.

Comparatif des coûts de licence (estimation)

SGBD Spatial	Licence / Coût estimé
PostgreSQL/PostGIS	Gratuit (open source)
Oracle Spatial	\$\$\$\$ (plusieurs milliers €/an/util.)
SQL Server (édition Entreprise)	\$\$\$ (plusieurs milliers €/an/serveur)
MySQL (Spatial Extensions)	Gratuit (open source)
Spatialite	Gratuit (open source)
MongoDB (GeoJSON)	Gratuit (open source, offre cloud payante)

Quelle est la limite de votre carte de crédit ?

Historique de PostgreSQL

- **1986** : Début du projet POSTGRES à l'Université de Californie, Berkeley, sous la direction de Michael Stonebraker (suite au projet Ingres).
- **1996** : Le projet devient PostgreSQL, ajout du support SQL.
- **Années 2000** : Adoption croissante dans le monde open source et en entreprise, enrichissement des fonctionnalités (transactions, index avancés, extensibilité).
- **Aujourd'hui** : PostgreSQL est reconnu comme l'un des SGBD open source les plus robustes, évolutifs et riches en fonctionnalités, avec une forte communauté et de nombreux contributeurs.

Fun facts

PostgreSQL se prononce souvent "Post-Gress", car le nom complet est un peu tordu pour beaucoup. C'est la contraction de POSTGRES (Post-Ingres) et SQL. Même les développeurs du projet disent que c'est OK de dire juste "Postgres".

 Le logo de PostgreSQL est un éléphant- Pourquoi ? Parce qu'un éléphant a une excellente mémoire, tout comme une base de données fiable. Le logo s'appelle Slonik, et certains outils comme pgBackRest ou pgAdmin l'utilisent aussi.

Historique de PostGIS

- **2001** : Début du développement de PostGIS par Refractions Research pour ajouter des capacités spatiales à PostgreSQL.
- **2003** : Première version stable (1.0), ajout des types `geometry` et des fonctions spatiales de base.
- **2005** : Certification OGC (Open Geospatial Consortium) pour la conformité avec les standards spatiaux.
- **Années 2010** : Intégration de nouvelles fonctionnalités comme le support des types `geography`, des index GiST améliorés, et des fonctions avancées (ST_Cluster, ST_3D).
- **Aujourd'hui** : PostGIS est l'une des extensions spatiales les plus utilisées, avec un large écosystème d'outils compatibles (QGIS, GeoServer, etc.).

PostGIS & Spatial Database History

<https://www.youtube.com/watch?v=ZO5ZAXtW0MU>

PostgreSQL + PostGIS

- **PostgreSQL** : Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR)
- **PostGIS** : Extension spatiale de PostgreSQL
 - Ajoute le type `geometry` et `geography`
 - Fonctions spatiales : distances, intersections, buffers, etc.
 - Indexation spatiale avec **GiST**

Fun facts

1. **PostGIS est conforme aux standards OGC**

Cela veut dire qu'il respecte les règles internationales définies pour le traitement de données géographiques. Un must pour l'interopérabilité !

2. **Des fonctions spatiales à gogo**

PostGIS propose plus de **600 fonctions** spatiales. Tu peux faire un

`ST_Intersects`, `ST_Buffer`, `ST_Distance`, `ST_Within`, etc. C'est comme faire du QGIS dans une base de données.

3. **Utilisé par des agences spatiales !**

PostGIS est utilisé dans des projets de traitement de données **satellitaires**, par exemple à l'**ESA** (European Space Agency) ou dans des portails de données géographiques comme **GeoServer**.

4. Il peut gérer le monde entier

Grâce à son support de projections multiples et de géométries complexes, PostGIS peut stocker et analyser des données à l'échelle **globale**, tout en étant rapide et efficace.

5. Il a un plugin pour la 3D et le raster !

PostGIS ne se limite pas aux vecteurs : tu peux stocker et manipuler des **surfaces 3D** (`TIN` , `PolyhedralSurface`) et des **images raster géoréférencées**. Tu peux même faire des calculs NDVI dans ta base !

Le modèle relationnel + spatial

```
CREATE TABLE batiments (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nom TEXT,  
  geom GEOMETRY(POLYGON, 2056)  
);
```

- Chaque ligne représente un **objet géographique**
- La colonne `geom` contient la **géométrie**
- Le SRID (ex: 2056) indique le **système de projection**

Requêtes spatiales avec PostGIS

```
-- Rechercher tous les bâtiments dans une zone  
SELECT * FROM batiments  
WHERE ST_Within(geom, ST_GeomFromText('POLYGON(...)', 2056));
```

- Requêtes puissantes grâce aux fonctions `ST_`
- Compatible avec QGIS, GeoServer, etc.

Index spatial : accélérer les requêtes

```
CREATE INDEX batiments_geom_idx  
ON batiments  
USING GIST(geom);
```

- L'index GiST permet des recherches rapides
- Obligatoire pour les projets de grande envergure

Intégration SIG + BDD

- QGIS peut se connecter directement à PostGIS
- Possibilité d'éditer, visualiser et filtrer les données
- Un seul lieu de vérité pour toutes les équipes

Qgis est-il le seul à pouvoir se connecter à PostGIS ?

Non, d'autres outils comme Pgadmin, GeoServer, MapServer, et même des langages de programmation comme Python (avec psycopg2) ou R (avec RPostgreSQL) peuvent se connecter à PostGIS.

Qu'est-ce que PgAdmin ?

PgAdmin est un outil graphique open source pour gérer et administrer les bases de données PostgreSQL. Il offre une interface utilisateur intuitive pour :

- Créer, modifier et supprimer des bases de données, tables, et autres objets.
- Exécuter des requêtes SQL et visualiser les résultats.
- Gérer les utilisateurs et les permissions.
- Superviser les performances et surveiller l'activité de la base de données.

⚠ : PgAdmin n'est pas une base de données, mais un SGBD.

Résumé

- PostGIS transforme PostgreSQL en base spatiale puissante
- Idéal pour des projets collaboratifs et évolutifs
- Remplace avantageusement les fichiers plats (shapefile, etc.)
- Outil central dans une **Infrastructure de Données Spatiales (IDS)**

Let's go !!!!



Partie 2 : Installation de PostgreSQL/PostGIS + PGAdmin

Installation de PostgreSQL/PostGIS + PGAdmin

 Exercice : Installation de la base de données sur votre machine virtuelle

 Instructions : à consulter ci-après

 Durée estimée : 20 minutes

Procédure d'installation de PostgreSQL, PostGIS et PgAdmin

1. Installation de PostgreSQL

1. Rendez-vous sur le site officiel de PostgreSQL :
<https://www.postgresql.org/download/>.
2. Sélectionnez votre système d'exploitation (Windows).
3. Téléchargez et installez le programme d'installation approprié.
 - Configurez un mot de passe pour l'utilisateur `postgres` .
 - Notez le port par défaut (5432) et le chemin d'installation.

 **Consultez la vidéo d'installation** `base_donnees/video/install.mkv` si nécessaire.

3. Installation de PgAdmin

1. Téléchargez PgAdmin depuis <https://www.pgadmin.org/download/>.
2. Installez le logiciel en suivant les instructions pour votre système d'exploitation.
3. Lancez PgAdmin et connectez-vous à votre instance PostgreSQL en utilisant les informations configurées lors de l'installation.

2. Installation de PostGIS

Depuis PgAdmin, dans le menu **Tools > Query Tool**, exécutez les commandes suivantes :

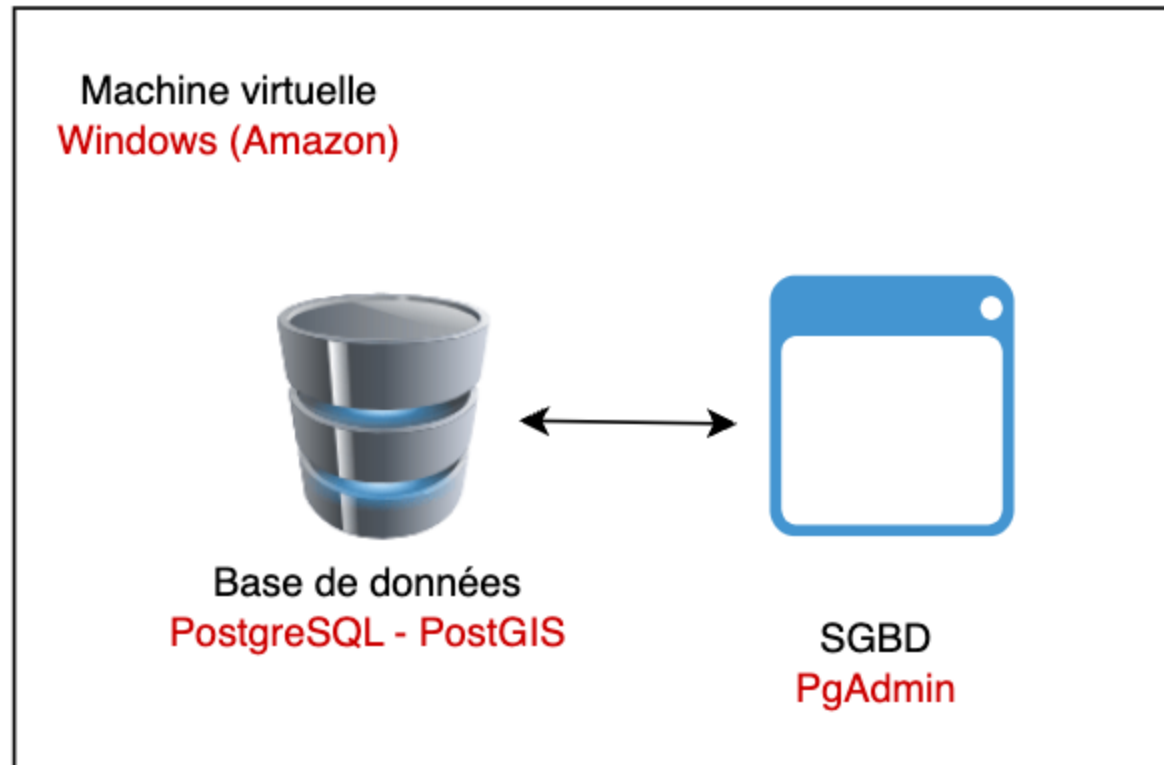
1. Installez PostGIS via l'outil de gestion des extensions :

```
CREATE EXTENSION postgis;
```

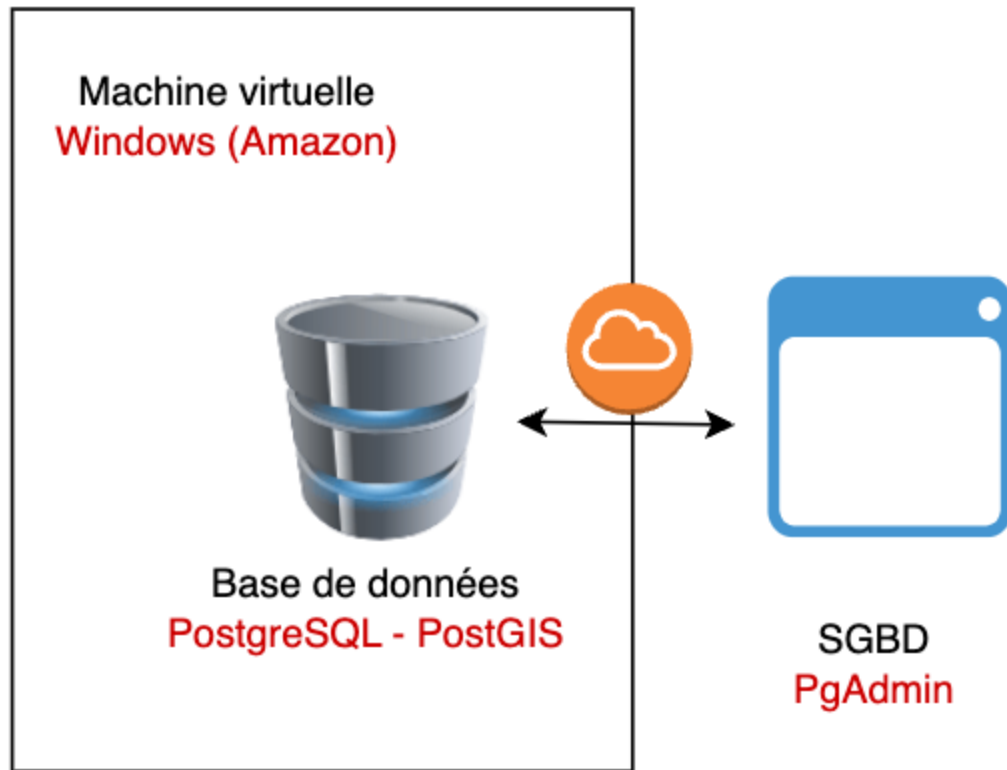
2. Vérifiez que PostGIS est bien installé :

```
SELECT PostGIS_Full_Version();
```

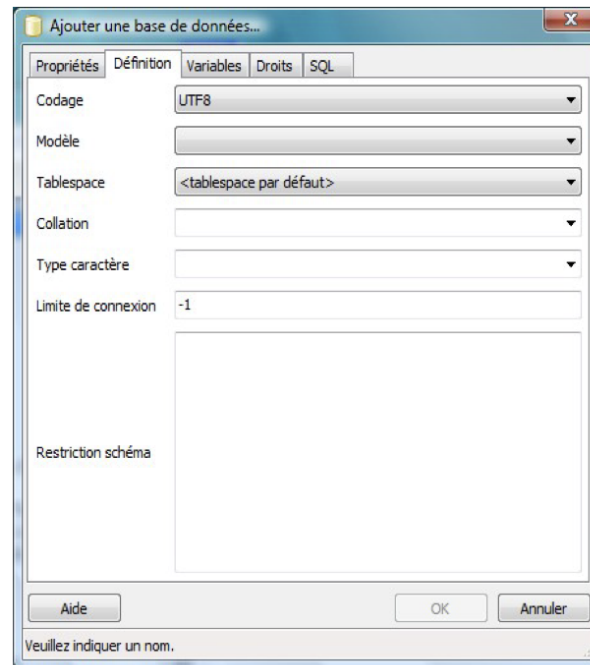
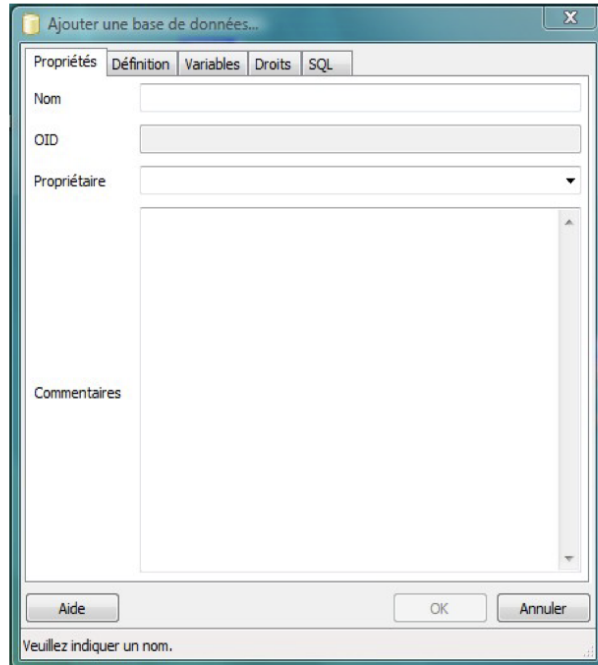
Vouse êtres maintenant prêt à utiliser PostgreSQL et PostGIS depuis votre marchine virtuelle.



Cependant, il arrive que la machine virtuelle soit relativement lente. Dans ce cas, il peut être plus simple de travailler directement sur votre propre ordinateur. Mais nous verrons cela plus tard...

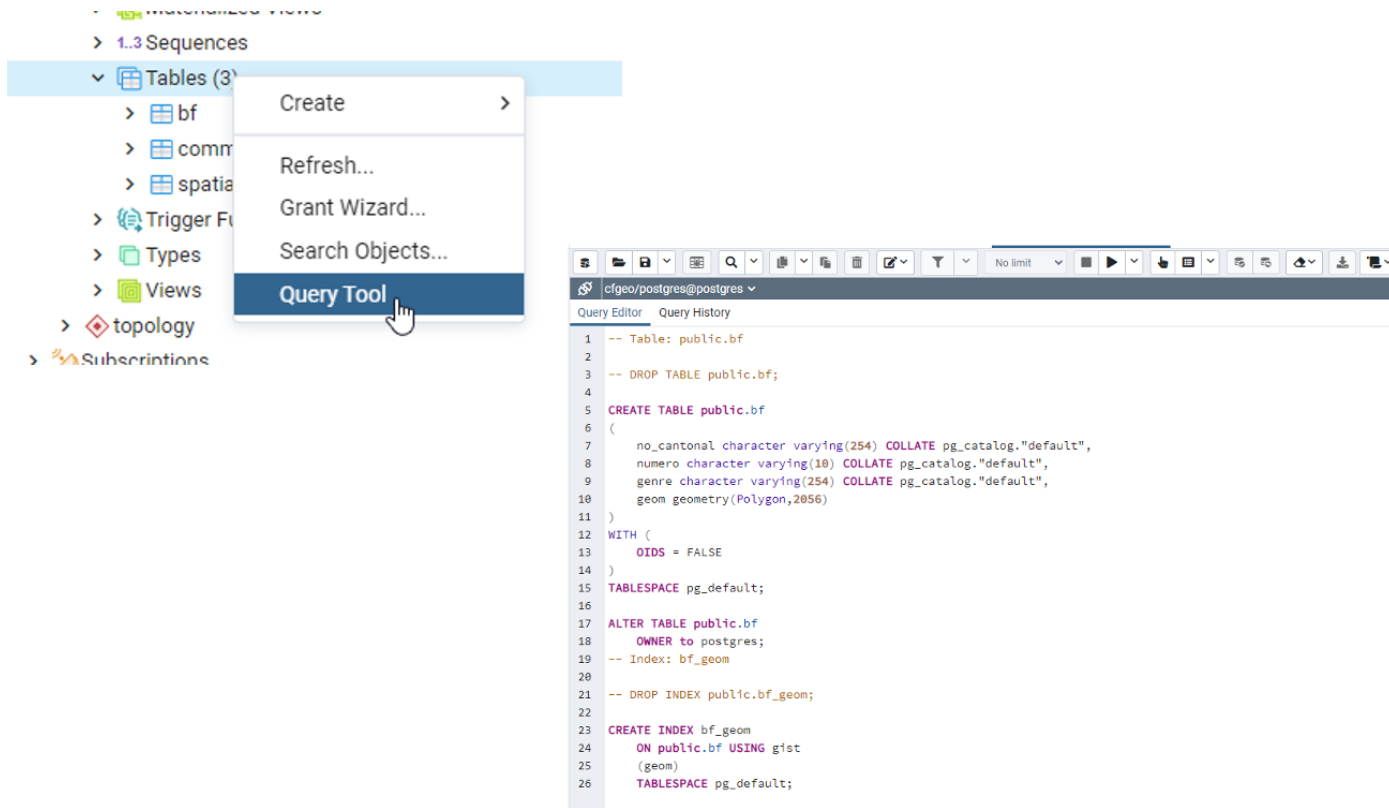


1. Depuis PgAdmin. Clic droit sur Bases de données => Ajouter...



2. ◦ variante 1 : A l'aide du wizard

2. ○ variante 2 : En SQL



(mieux pour ajouter la géométrie)

Partie 3 : Création d'une base de données géographique et ajout d'une table - Pratique

Créer une base de données géographique et ajoute d'une table

 Exercice : nous allons créer une nouvelle base de données et ajouter une table avec différentes géométries

 Instructions : à consulter ci-après

 Durée estimée : 5 minutes

1. Exécuter la requête SQL suivante dans PgAdmin pour créer une nouvelle table.

```
CREATE TABLE geometries (name varchar, geom geometry);

INSERT INTO geometries VALUES
('Point', 'POINT(0 0)'),
('Linestring', 'LINESTRING(0 0, 1 1, 2 1, 2 2)'),
('Polygon', 'POLYGON((0 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0))'),
('PolygonWithHole', 'POLYGON((0 0, 10 0, 10 10, 0 10, 0 0),(1 1, 1 2, 2 2, 2 1, 1 1))'),
('Collection', 'GEOMETRYCOLLECTION(POINT(2 0),POLYGON((0 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0)))');
```

2. visualiser cette table

3. Puis exécuter la requête suivante pour visualiser les géométries dans QGIS :

```
SELECT name, ST_AsText(geom) FROM geometries;
```

Que obtenez-vous ?

pgAdmin File Object Tools Help

Browser Properties SQL Statistics Dependencies Dependents nyc/postgres@... nyc/postgres@PostGIS *

Servers (3)
 PostGIS
 Databases (2)
 nyc
 postgres
 Login/Group Roles
 Tablespaces
 PostgreSQL 11
 PostgreSQL 12

nyc/postgres@PostGIS

Query Editor Query History Scratch Pad

```

1 CREATE TABLE geometries (name varchar, geom geometry);
2
3 INSERT INTO geometries VALUES
4 ('Point', 'POINT(0 0)'),
5 ('Linestring', 'LINESTRING(0 0, 1 1, 2 1, 2 2)'),
6 ('Polygon', 'POLYGON((0 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0))'),
7 ('PolygonWithHole', 'POLYGON((0 0, 10 0, 10 10, 0 10, 0 0),(1 1, 1 2, 2 2, 2 1, 1 1))'),
8 ('Collection', 'GEOMETRYCOLLECTION(POINT(2 0),POLYGON((0 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0)))');
9
10 SELECT name, ST_AsText(geom) FROM geometries;

```

Data Output Explain Messages Notifications

	name character varying	st_astext text
1	Point	POINT(0 0)
2	Linestring	LINESTRING(0 0,1 1,2 1,2 2)
3	Polygon	POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))
4	PolygonWithHole	POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))
5	Collection	GEOMETRYCOLLECTION(POINT(2 0),POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0)))

Partie 4 : Accès à la base de données depuis votre ordinateur personnel

Préparez-vous, car quelques configurations seront nécessaires si vous souhaitez accéder à la base à distance :

- Il faudra configurer **PostgreSQL** pour qu'il accepte les connexions distantes.
- Il faudra également modifier le **pare-feu de la machine virtuelle** pour autoriser les connexions sur le port **5432**.
- Enfin, il sera nécessaire d'ajuster les **groupes de sécurité AWS** afin d'ouvrir ce même port.

Pour ce faire, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

1. **Téléchargez et installez PgAdmin** sur votre PC personnel.
2. **Ouvrir les ports de la machine virtuelle** pour permettre l'accès à PostgreSQL depuis l'extérieur (voir ci-après).
3. **Connectez-vous à la machine virtuelle** depuis PgAdmin en utilisant l'adresse IP de la VM et le port 5432.
4. **Créez une nouvelle connexion** dans PgAdmin en utilisant l'adresse IP de la VM, le port 5432, le nom d'utilisateur `postgres` et le mot de passe que vous avez défini lors de l'installation.
5. **Testez la connexion** pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Ouverture des ports de la machine virtuelle depuis la console AWS

 Consultez la vidéo d'installation `base_donnees/video/aws_security.mkv` si nécessaire.

1. Connectez-vous à votre console AWS.
2. Accédez à la section **EC2**.
3. Sélectionnez votre instance EC2.
4. Cliquez sur l'onglet **Security Groups**.
5. Cliquez sur le groupe de sécurité associé à votre instance.
6. Cliquez sur l'onglet **Inbound rules**.
7. Cliquez sur **Edit inbound rules**.
8. Cliquez sur **Add rule**.

9. Sélectionnez **PostgreSQL** dans le menu déroulant.
10. Vérifiez que le port 5432 est sélectionné.
11. Dans le champ **Source**, sélectionnez **My IP** pour autoriser uniquement votre adresse IP ou **Anywhere** pour autoriser toutes les adresses IP (moins sécurisé).
12. Cliquez sur **Save rules** pour enregistrer les modifications.
13. Attendez quelques secondes pour que les modifications prennent effet.
14. Testez la connexion depuis PgAdmin en utilisant l'adresse IP publique (Public IPv4 DNS) de votre instance EC2 et le port 5432.

Ouvrir le port 5432 pour PostgreSQL sur Windows Server 2022 (interface en anglais)

1. Ouvrir le pare-feu

- Clique sur le menu **Start**, puis cherche "**Windows Defender Firewall with Advanced Security**" et ouvre-le.

2. Créer une nouvelle règle entrante

- Dans le panneau de gauche, clique sur **Inbound Rules**.
- Dans le panneau de droite, clique sur **New Rule....**

3. Choisir le type de règle

- Sélectionne **Port** puis clique sur **Next**.

4. Configurer le port

- Choisis **TCP**.
- Coche **Specific local ports** et saisis : 5432
- Clique sur **Next**.

5. Définir l'action

- Sélectionne **Allow the connection**.
- Clique sur **Next**.

6. Choisir les profils

- Coche les options appropriées : **Domain**, **Private** et éventuellement **Public** si nécessaire.
- Clique sur **Next**.

7. Nommer la règle

- Donne un nom clair, comme : PostgreSQL - Port 5432
- Clique sur **Finish**.

Configuration de PostgreSQL sur Windows Server 2022

-  **Accéder au dossier d'installation :**

`C:\Program Files\PostgreSQL\17\data\`

-  **Modifier `pg_hba.conf` :**

- Ouvrir également avec Notepad en mode administrateur.
- Ajouter à la fin :

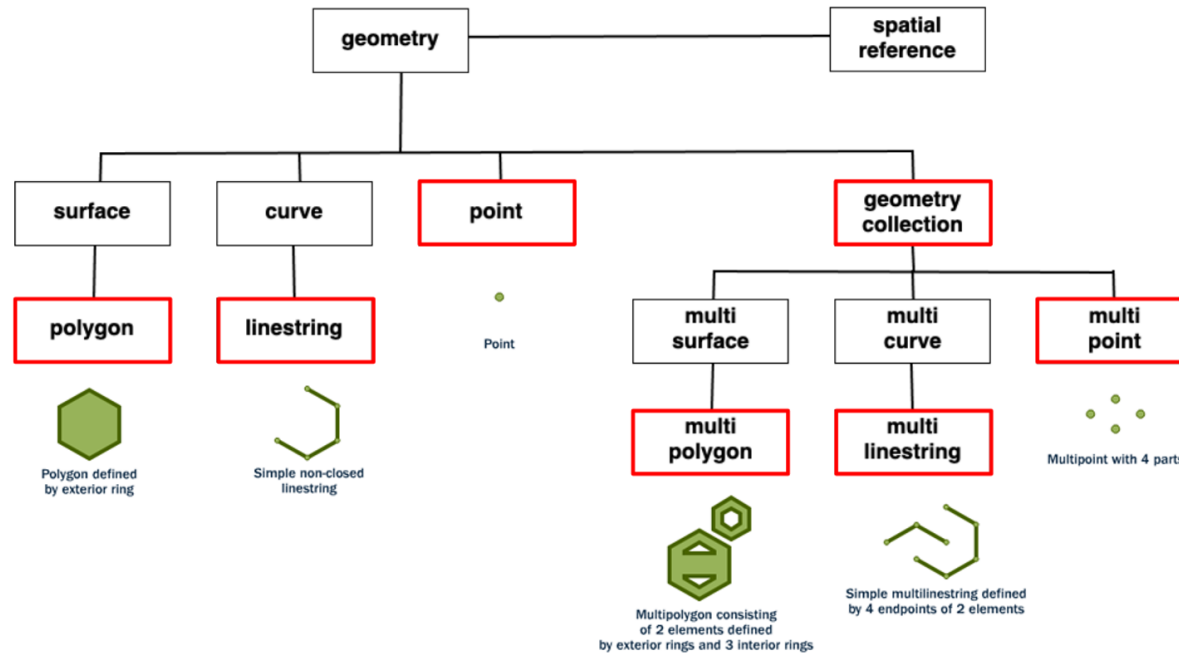
```
host    all    all    0.0.0.0/0    md5
```

-  **Redémarrer le service PostgreSQL :**

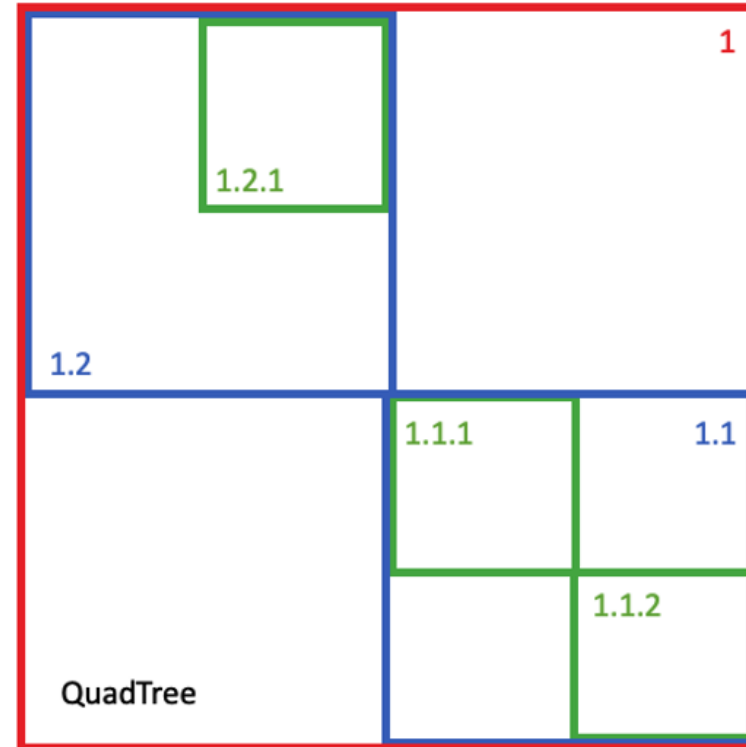
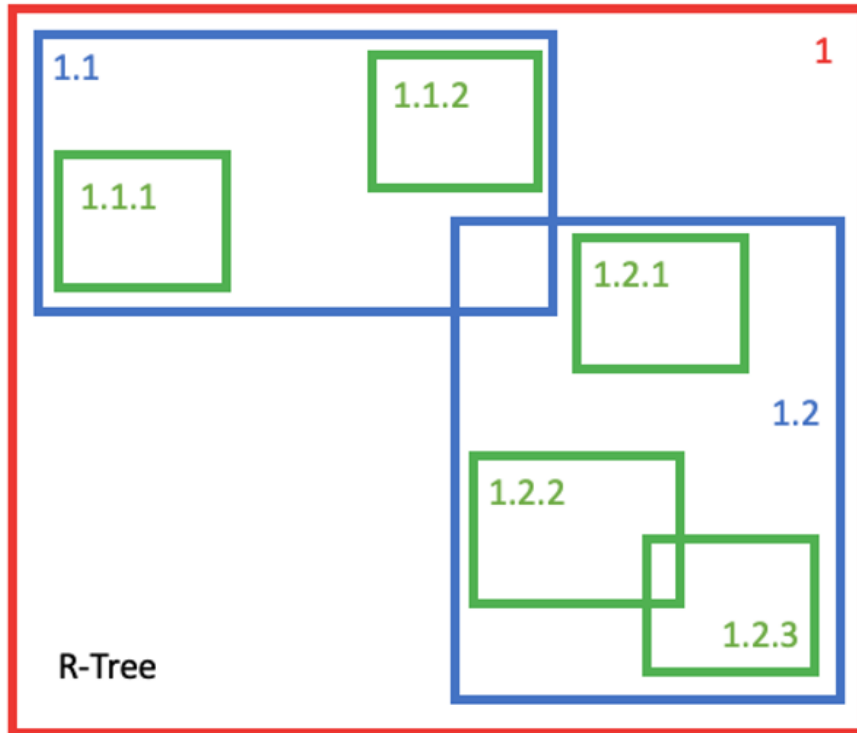
- Lancer `services.msc`
- Trouver `postgresql-x64-<version>`
- Clic droit → **Restart**

Partie 5 : Partie théorique, concepts avancés

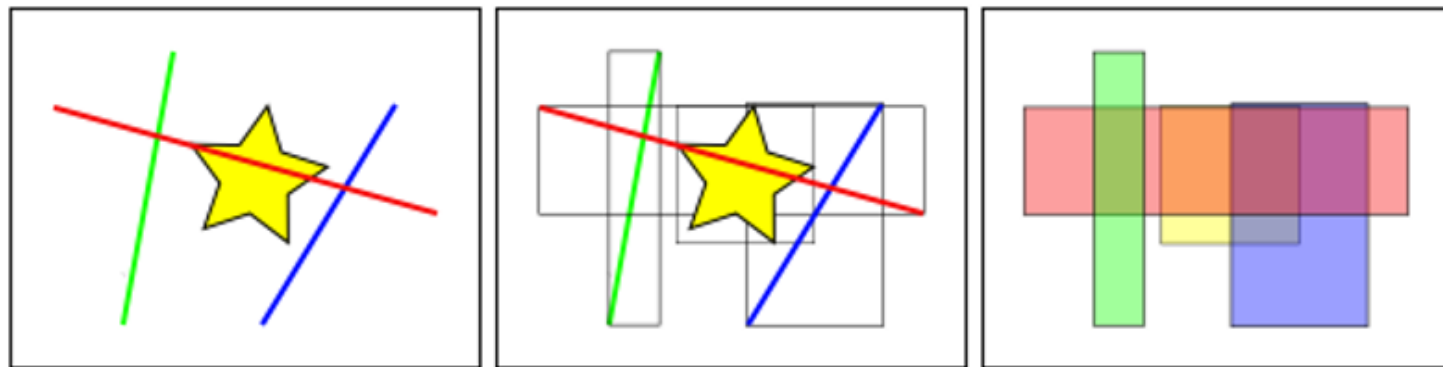
Les base de données spatiales fournissent de nouveaux types de données afin de modéliser les géométries



Les base de données spatiales ont des index spatiaux



```
CREATE INDEX mytable_geom ON mytable USING GIST (geom);
```



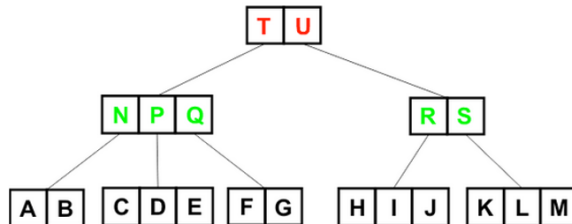
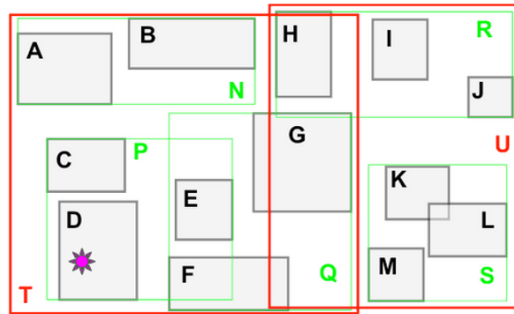
Dans la figure ci-dessus, le nombre de lignes qui coupent l'étoile jaune est de un, la ligne rouge. Mais les boîtes englobantes des éléments qui coupent la boîte jaune sont au nombre de deux, la rouge et la bleue.

La façon dont la base de données répond efficacement à la question "quelles lignes coupent l'étoile jaune" est de répondre d'abord à la question "quelles boîtes coupent la boîte jaune" en utilisant l'index (ce qui est très rapide), puis de faire un calcul exact de "quelles lignes coupent l'étoile jaune" uniquement pour les objets retournés par le premier test.

Pour une grande table, ce système de "deux passes" consistant à évaluer d'abord l'index approximatif, puis à effectuer un test exact peut réduire radicalement la quantité de calculs nécessaires pour répondre à une requête.

Ce **R-Tree** organise les objets spatiaux de manière à ce qu'une recherche spatiale soit une promenade rapide dans l'arbre.

Pour trouver quel objet contient 🌸 :



- Le système vérifie d'abord s'il est dans **T** ou **U** (**T**).
- Il vérifie ensuite s'il se trouve dans **N**, **P** ou **Q** (**P**).
- Il vérifie enfin s'il se trouve dans **C**, **D** ou **E** (**D**).

Seulement **8 cases** doivent être testées.

Pour un balayage complet de la table, il faudrait tester **13 cases**.

Plus la table est grande, plus l'index est **puissant**.

5. Ressources supplémentaires

- Documentation PostgreSQL : <https://www.postgresql.org/docs/>
- Documentation PostGIS : <https://postgis.net/documentation/>
- Tutoriels PgAdmin : <https://www.pgadmin.org/docs/>